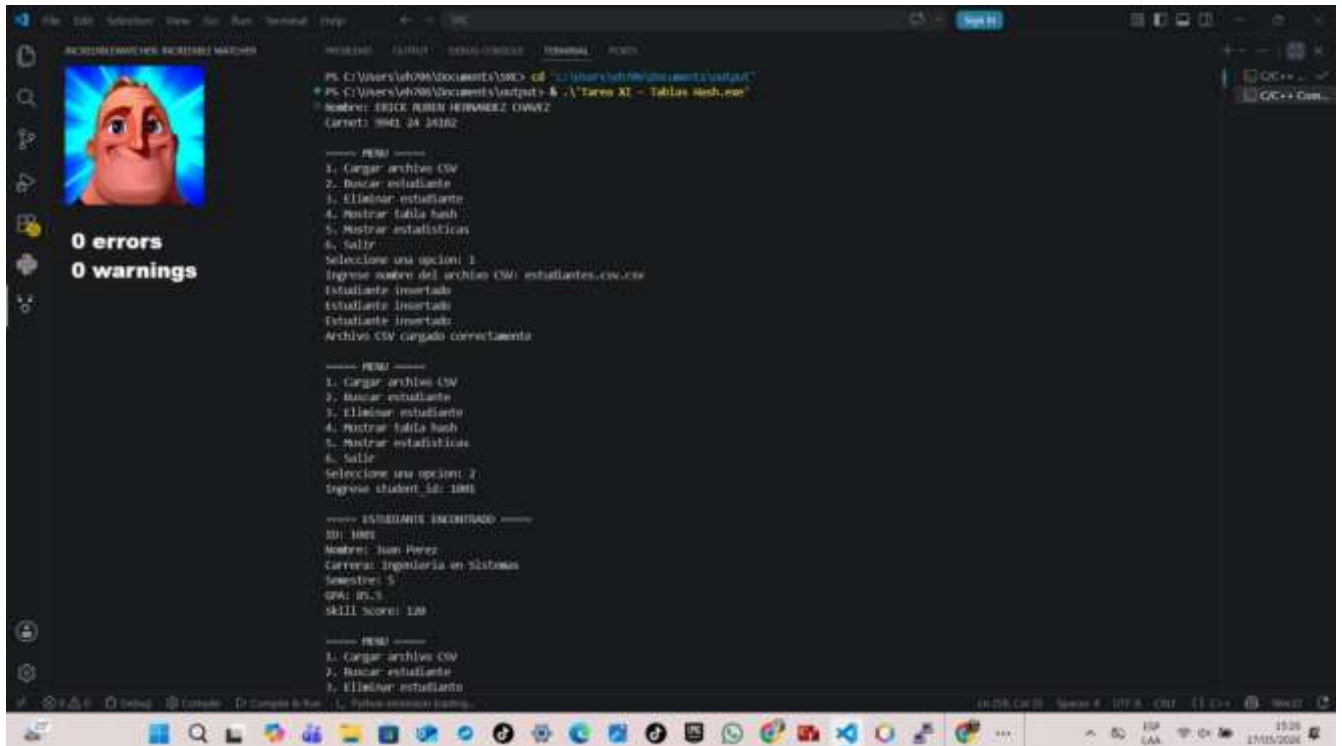


C++



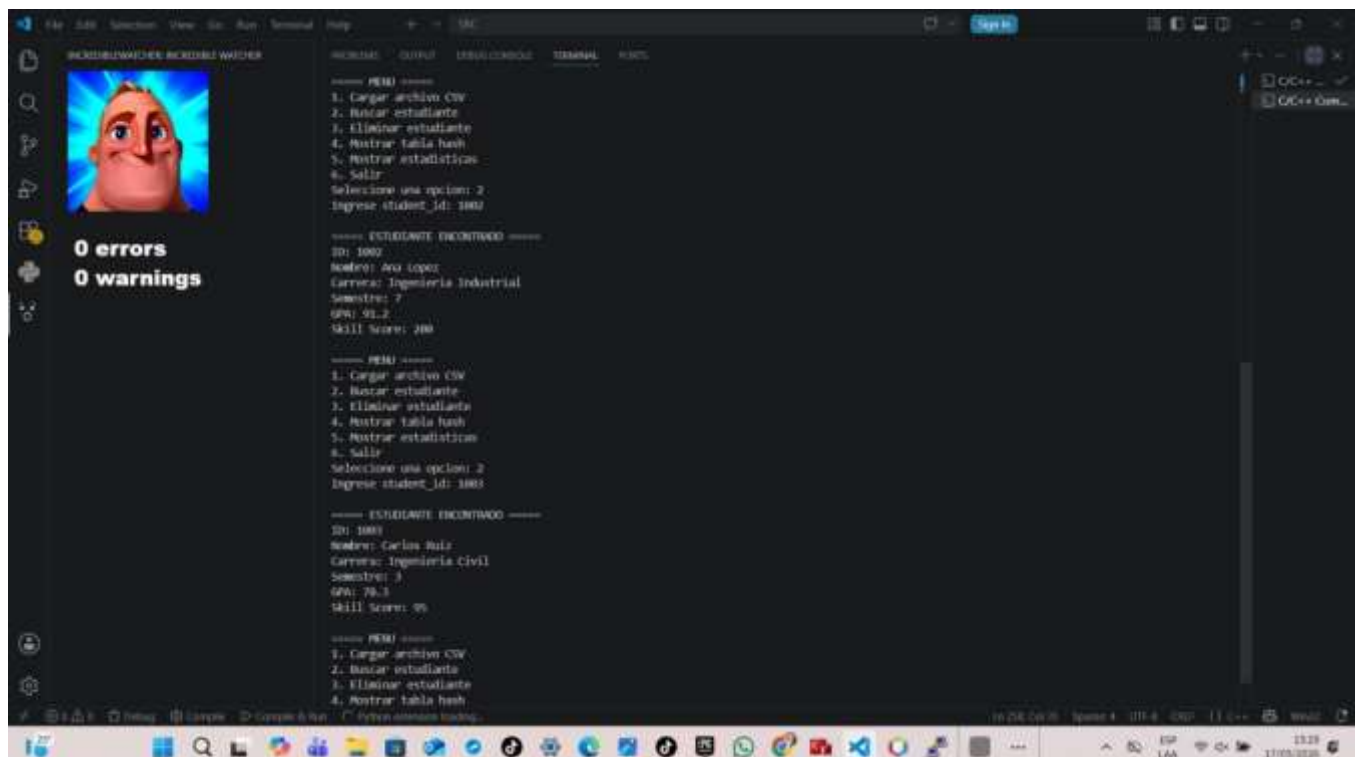
```
PS C:\Users\ah09\Documents\src> cd "C:\Users\ah09\Documents\output"
* PS C:\Users\ah09\Documents\output & .\Tarea XI - Tablas Hash.exe
Nombre: ERICK RUBEN HERNANDEZ OLIVERA
Cursos: 24 24362

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese nombre del archivo CSV: estudiantes.csv.csv
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Archivo CSV cargado correctamente

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1001

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 100

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
```



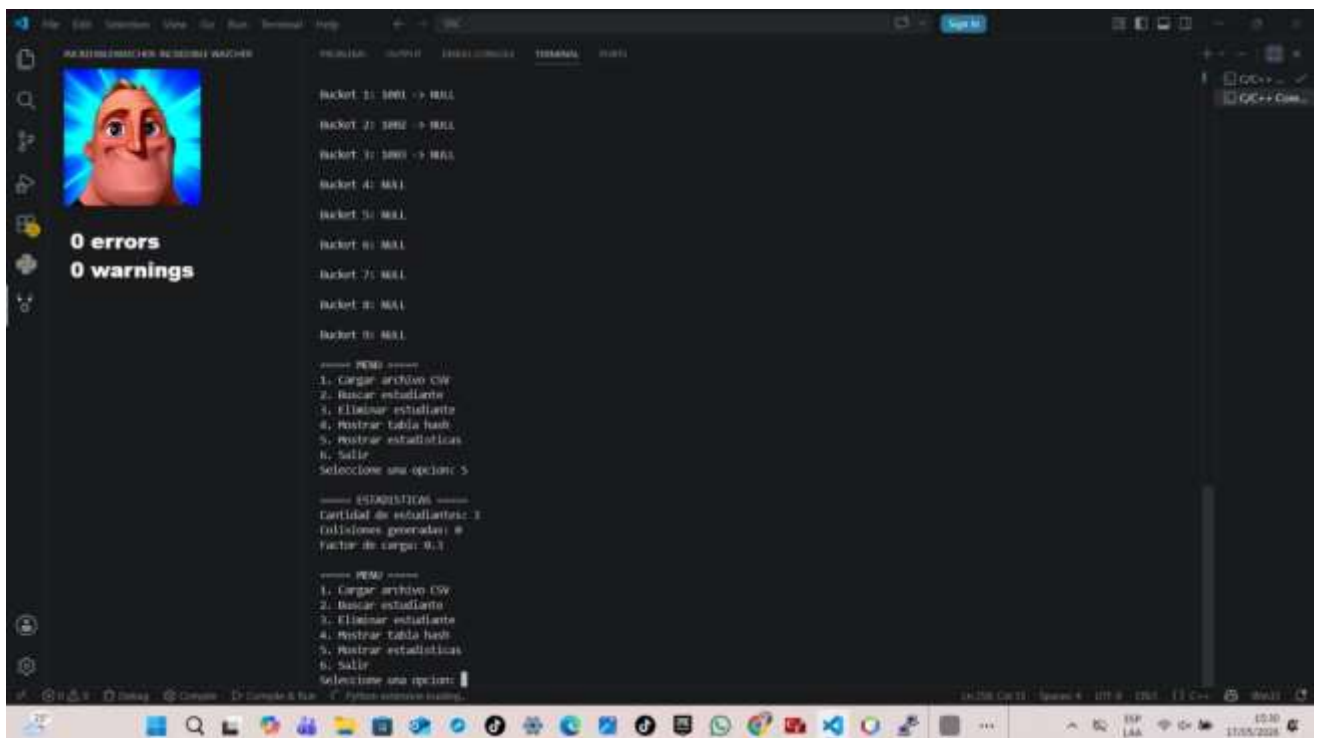
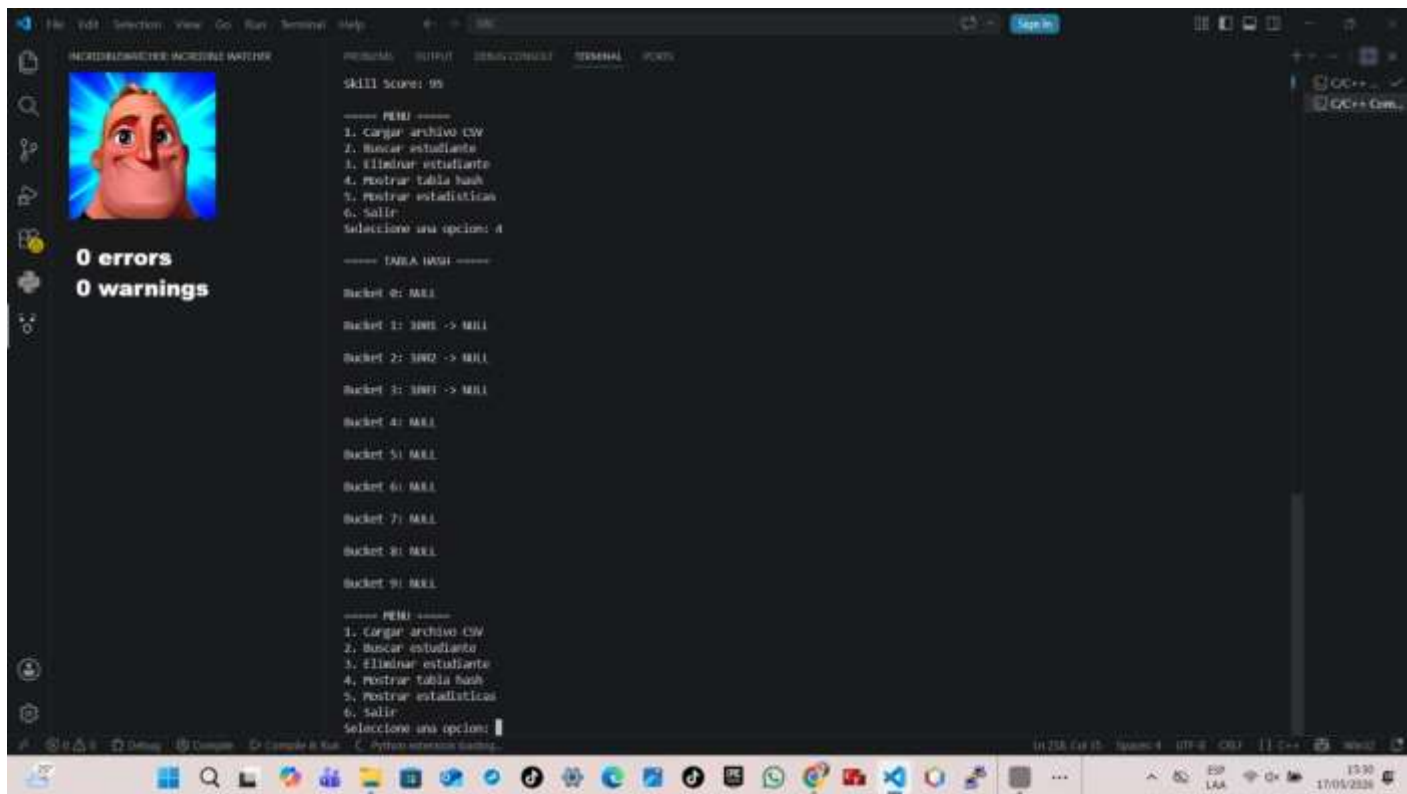
```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1001

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 1001
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingeniería Industrial
Semestre: 7
GPA: 91.2
Skill Score: 200

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1001

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 1001
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingeniería Civil
Semestre: 3
GPA: 78.3
Skill Score: 95

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
```



```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
4 #include <string>
5
6 using namespace std;
7
8 struct Student {
9
10     int student_id;
11     string full_name;
12     string carrera;
13     int semestre;
14     float gpa;
15     int skill_score;
16 };
17
18 struct Node {
19     Student dato;
20     Node* siguiente;
21 };
22
23 class TablaHash {
24
25 private:
26     Node** tabla;
27     int tamaño;
28
29 public:
30     int cantidad;
31     int colisiones;
32
33     TablaHash(int t) {
```

```
34     TablaHash() {
35         tamaño = 10;
36         cantidad = 0;
37         colisiones = 0;
38         tabla = new Node*[tamaño];
39
40         for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
41             tabla[i] = NULL;
42         }
43     }
44
45     int funcionHash(int id) {
46         return id % tamaño;
47     }
48
49     bool existe(int id) {
50         int indice = funcionHash(id);
51         Node* aux = tabla[indice];
52
53         while (aux != NULL) {
54             if (aux->dato.student_id == id) {
55                 return true;
56             }
57             aux = aux->siguiente;
58         }
59         return false;
60     }
61
62     void insertar(int id) {
63         Node* aux = tabla[indice];
64
65         while (aux != NULL) {
66             if (aux->dato.student_id == id) {
67                 cout << "El estudiante ya existe." << endl;
68                 return;
69             }
70             aux = aux->siguiente;
71         }
72
73         Node* nuevo = new Node;
74         nuevo->dato = e;
75         nuevo->siguiente = NULL;
76
77         if (tabla[indice] != NULL) {
78             colisiones++;
79         }
80
81         nuevo->siguiente = tabla[indice];
82         tabla[indice] = nuevo;
83         cantidad++;
84
85         cout << "Estudiante insertado." << endl;
86     }
87
88     void buscar(int id) {
89         int indice = funcionHash(id);
90
91         Node* aux = tabla[indice];
92
93         while (aux != NULL) {
94             if (aux->dato.student_id == id) {
95                 cout << "El estudiante encontrado." << endl;
96                 cout << "ID: " << aux->dato.student_id << endl;
97                 cout << "Nombre: " << aux->dato.full_name << endl;
98                 cout << "Carrera: " << aux->dato.carrera << endl;
99                 cout << "Semestre: " << aux->dato.semestre << endl;
100                 cout << "GPA: " << aux->dato.gpa << endl;
101                 cout << "Skill Score: " << aux->dato.skill_score << endl;
102                 return;
103             }
104             aux = aux->siguiente;
105         }
106
107         cout << "Estudiante no encontrado." << endl;
108     }
109
110     void eliminar(int id) {
111         int indice = funcionHash(id);
112         Node* aux = tabla[indice];
113         Node* anterior = NULL;
114
115         while (aux != NULL) {
116             if (aux->dato.student_id == id) {
117                 if (anterior == NULL) {
118                     tabla[indice] = aux->siguiente;
119                 } else {
120                     anterior->siguiente = aux->siguiente;
121                 }
122                 delete aux;
123                 colisiones--;
124                 cantidad--;
125                 cout << "Estudiante eliminado." << endl;
126             }
127             anterior = aux;
128             aux = aux->siguiente;
129         }
130     }
131
132     void mostrar() {
133         for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
134             cout << "Lista de estudiantes en el bucket " << i << ": ";
135             Node* aux = tabla[i];
136             while (aux != NULL) {
137                 cout << aux->dato.full_name << " ";
138                 aux = aux->siguiente;
139             }
140             cout << endl;
141         }
142     }
143 }
```

```
24 class TablasHash {
25     void eliminar(int id) {
26         while (aux != NULL) {
27             if (aux->data.student_id == id) {
28                 if (anterior == NULL) {
29                     tabla[indice] = aux->siguiente;
30                 }
31                 else {
32                     anterior->siguiente = aux->siguiente;
33                 }
34                 delete aux;
35                 cantidad--;
36                 cout << "Estudiante eliminado\n";
37                 return;
38             }
39             anterior = aux;
40             aux = aux->siguiente;
41         }
42         cout << "Estudiante no encontrado\n";
43     }
44     void mostrarTabla() {
45         cout << "\n===== TABLA HASH =====\n";
46         for (int i = 0; i < tamaño; i++) {
47             if (aux != NULL) {
48                 cout << "Nombre: " << aux->data.full_name << ", " << aux->data.student_id << ", " << aux->data.semester << ", " << aux->data.gpa << ", " << aux->data.skill_score << "\n";
49                 aux = aux->siguiente;
50             }
51         }
52     }
53     void mostrarEstadisticas() {
54         cout << "\n===== ESTADISTICAS =====\n";
55         cout << "Cantidad de estudiantes: " << cantidad << "\n";
56         cout << "Colisiones generadas: " << colisiones << "\n";
57         float factor = (float)cantidad / tamaño;
58         cout << "Factor de carga: " << factor << "\n";
59     }
60     void cargarCSV(string nombreArchivo) {
61         ifstream archivo(nombreArchivo);
62         if (!archivo) {
63             cout << "Error al abrir archivo\n";
64             return;
65         }
66         while (getline(archivo, linea)) {
67             stringstream ss(linea);
68             string data;
69             student e;
70             getline(ss, data, ',');
71             e.student_id = stoi(data);
72             getline(ss, data, ',');
73             e.full_name = data;
74             getline(ss, data, ',');
75             e.semester = stoi(data);
76             getline(ss, data, ',');
77             e.gpa = stof(data);
78             getline(ss, data, ',');
79             e.skill_score = stof(data);
80             insertar(e);
81         }
82         archivo.close();
83         cout << "Archivo CSV cargado correctamente\n";
84     }
85 };
86 int main() {
87     TablasHash tabla(10);
88     int opcion;
89     cout << "Nombre: ERICK RUBEN HERNANDEZ GOMEZ\n";
90     cout << "Carnet: 5941 24 2419\n";
91     do {
92         cout << "\n===== MENU =====\n";
93         cout << "1. Cargar archivo CSV\n";
94         cout << "2. Buscar estudiante\n";
95         cout << "3. Eliminar estudiante\n";
96         cout << "4. Mostrar tabla hash\n";
97         cout << "5. Mostrar estadísticas\n";
98         cout << "6. Salir\n";
99         cout << "Seleccione una opción: ";
100         cin >> opcion;
101         switch(opcion) {
102             case 1:
103                 cargarCSV("datos.csv");
104                 break;
105             case 2:
106                 buscarEstudiante();
107                 break;
108             case 3:
109                 eliminar(100);
110                 break;
111             case 4:
112                 mostrarTabla();
113                 break;
114             case 5:
115                 mostrarEstadisticas();
116                 break;
117             case 6:
118                 return 0;
119             default:
120                 cout << "Opción no válida\n";
121         }
122     } while (opcion != 6);
123 }
```

```
24 class TablasHash {
25     void cargarCSV(string nombreArchivo) {
26         ifstream archivo(nombreArchivo);
27         if (!archivo) {
28             cout << "Error al abrir archivo\n";
29             return;
30         }
31         while (getline(archivo, linea)) {
32             stringstream ss(linea);
33             string data;
34             student e;
35             getline(ss, data, ',');
36             e.student_id = stoi(data);
37             getline(ss, data, ',');
38             e.full_name = data;
39             getline(ss, data, ',');
40             e.semester = stoi(data);
41             getline(ss, data, ',');
42             e.gpa = stof(data);
43             getline(ss, data, ',');
44             e.skill_score = stof(data);
45             insertar(e);
46         }
47         archivo.close();
48         cout << "Archivo CSV cargado correctamente\n";
49     }
50     void insertar(student e) {
51         if (aux == NULL) {
52             tabla[indice] = e;
53             aux = e;
54         }
55         else {
56             while (aux->siguiente != NULL) {
57                 aux = aux->siguiente;
58             }
59             aux->siguiente = e;
60         }
61         cantidad++;
62         colisiones++;
63     }
64     void buscarEstudiante(int id) {
65         if (aux == NULL) {
66             cout << "No hay datos en la tabla\n";
67             return;
68         }
69         while (aux->data.student_id != id) {
70             aux = aux->siguiente;
71             if (aux == NULL) {
72                 cout << "No se encontró el estudiante\n";
73                 return;
74             }
75         }
76         cout << "Nombre: " << aux->data.full_name << ", " << aux->data.student_id << ", " << aux->data.semester << ", " << aux->data.gpa << ", " << aux->data.skill_score << "\n";
77     }
78 };
79 int main() {
80     TablasHash tabla(10);
81     int opcion;
82     cout << "Nombre: ERICK RUBEN HERNANDEZ GOMEZ\n";
83     cout << "Carnet: 5941 24 2419\n";
84     do {
85         cout << "\n===== MENU =====\n";
86         cout << "1. Cargar archivo CSV\n";
87         cout << "2. Buscar estudiante\n";
88         cout << "3. Eliminar estudiante\n";
89         cout << "4. Mostrar tabla hash\n";
90         cout << "5. Mostrar estadísticas\n";
91         cout << "6. Salir\n";
92         cout << "Seleccione una opción: ";
93         cin >> opcion;
94         switch(opcion) {
95             case 1:
96                 cargarCSV("datos.csv");
97                 break;
98             case 2:
99                 buscarEstudiante(100);
100                 break;
101             case 3:
102                 eliminar(100);
103                 break;
104             case 4:
105                 mostrarTabla();
106                 break;
107             case 5:
108                 mostrarEstadisticas();
109                 break;
110             case 6:
111                 return 0;
112             default:
113                 cout << "Opción no válida\n";
114         }
115     } while (opcion != 6);
116 }
```

